



WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY

Tarnów 02.02.2026



WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY



WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY

SPRAWOZDANIE

Systemy informatyczne

Imię i Nazwisko: Julia Zabawa

Kierunek: Informatyka

Semestr: 6

Rok akademicki: III

Data złożenia sprawozdania: 02/02/2026

SPRAWOZDANIE



1. Opis celu projektu i ryzyk
2. Struktura projektu (WBS)
3. Harmonogram projektu (MS Project)
4. Realizacja zadań w Comarch ERP Optima
5. Wnioski końcowe

1. Opis celu projektu i ryzyk

Cel projektu

Celem projektu jest zaplanowanie i realizacja wdrożenia systemu CRM w organizacji w celu usprawnienia zarządzania relacjami z klientami, wsparcia procesów sprzedażowych oraz poprawy jakości obsługi klienta. System CRM ma umożliwić centralne gromadzenie danych o klientach, rejestrowanie kontaktów handlowych, analizę sprzedaży oraz generowanie raportów wspierających procesy decyzyjne.

Projekt obejmuje pełny cykl wdrożeniowy systemu CRM, począwszy od analizy przedwdrożeniowej i zebrania wymagań użytkowników, poprzez wybór dostawcy systemu, konfigurację i wdrożenie rozwiązania, aż po migrację danych, testy akceptacyjne, szkolenie użytkowników oraz uruchomienie produkcyjnego systemu. Zakres projektu został zaplanowany z wykorzystaniem narzędzia MS Project, które umożliwiło stworzenie struktury podziału pracy (WBS), harmonogramu projektu, przypisanie zasobów oraz analizę obciążenia zasobów, kosztów i ścieżki krytycznej. Projekt zakłada współpracę zespołu projektowego, użytkowników końcowych oraz zewnętrznego dostawcy systemu CRM.

Identyfikacja i charakterystyka ryzyk projektowych

Realizacja projektu wdrożenia systemu CRM wiąże się z występowaniem ryzyk, które mogą wpłynąć na terminowość, koszt oraz jakość realizacji projektu. Na podstawie analizy harmonogramu oraz ścieżki krytycznej zidentyfikowano kluczowe ryzyka projektowe.

Pierwszym istotnym ryzykiem jest możliwość opóźnień na etapie analizy wymagań użytkowników. Ograniczona dostępność użytkowników końcowych lub nieprecyzyjne określenie potrzeb biznesowych mogą prowadzić do wydłużenia czasu analizy oraz opóźnień w kolejnych fazach projektu. Ryzyko to może skutkować przesunięciem harmonogramu oraz koniecznością wprowadzania zmian w późniejszych etapach wdrożenia.

Drugim ryzykiem jest przeciążenie zasobów technicznych podczas etapu konfiguracji systemu CRM. Równoległa realizacja zadań konfiguracyjnych przy ograniczonej liczbie specjalistów IT może prowadzić do nadmiernego obciążenia zasobów, co zostało potwierdzone analizą obciążenia zasobów w MS Project. Wystąpienie tego ryzyka może wpłynąć na opóźnienie konfiguracji modułów systemu oraz migracji danych.

Trzecim kluczowym ryzykiem są problemy związane z migracją danych oraz testami akceptacyjnymi. Niska jakość danych źródłowych lub błędy techniczne podczas migracji mogą wydłużyć proces testowania oraz opóźnić uruchomienie produkcyjnego systemu CRM. Ryzyko to może mieć bezpośredni wpływ na termin zakończenia projektu.

W celu ograniczenia wpływu zidentyfikowanych ryzyk zaplanowano działania zapobiegawcze, takie jak bieżąca komunikacja z użytkownikami, monitorowanie obciążenia zasobów oraz etapowe testowanie i weryfikacja danych. Zastosowanie narzędzi do zarządzania projektem pozwala na wczesną identyfikację zagrożeń oraz podejmowanie działań korygujących.

2. Struktura projektu (WBS)

Opis struktury podziału pracy (WBS)

Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure – WBS) została opracowana w celu logicznego i hierarchicznego podziału projektu wdrożenia systemu CRM na etapy, zadania główne oraz zadania szczegółowe. Zastosowanie WBS umożliwiło lepsze planowanie zakresu projektu, przypisanie odpowiedzialności oraz kontrolę realizacji poszczególnych elementów projektu.

Na najwyższym poziomie WBS znajduje się zadanie zbiorcze „**Wdrożenie systemu CRM**”, które obejmuje cały zakres projektu. Projekt został następnie podzielony na główne etapy realizacji, odpowiadające kolejnym fazom cyklu życia projektu.

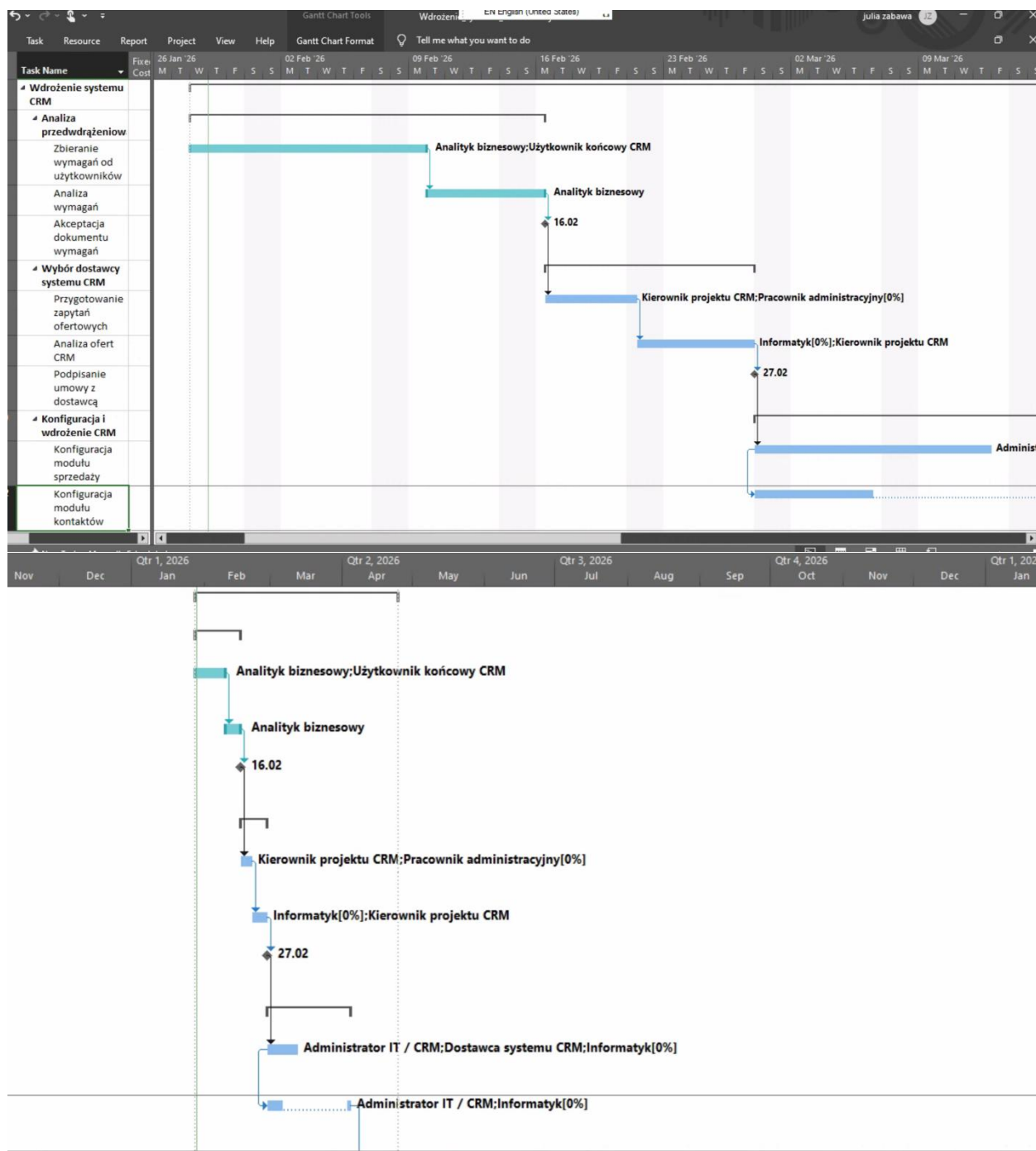
W ramach struktury WBS wyróżniono następujące główne etapy projektu:

- analiza przedwdrożeniowa,
- wybór dostawcy systemu CRM,
- konfiguracja i wdrożenie systemu CRM,
- migracja danych i testy,
- uruchomienie i zakończenie projektu.

Każdy z etapów został rozbity na zadania szczegółowe, takie jak zbieranie wymagań użytkowników, analiza ofert, konfiguracja poszczególnych modułów systemu, migracja danych czy testy akceptacyjne. Taki podział umożliwił precyzyjne określenie czasochłonności zadań, przypisanie zasobów oraz identyfikację zależności pomiędzy zadaniami.

Struktura WBS została opracowana i zaimplementowana w narzędziu MS Project, co pozwoliło na dalsze etapy planowania projektu, w tym stworzenie

harmonogramu, analizy obciążenia zasobów, kosztów oraz wyznaczenie ścieżki krytycznej projektu.





Harmonogram projektu wdrożenia systemu CRM został opracowany z wykorzystaniem narzędzia **MS Project** na podstawie wcześniej zdefiniowanej struktury WBS. Harmonogram obejmuje wszystkie etapy projektu wraz z czasami trwania poszczególnych zadań, zależnościami logicznymi oraz przypisanymi zasobami.

Zależności pomiędzy zadaniami

W harmonogramie zastosowano zależności logiczne pomiędzy zadaniami, głównie typu:



- **Finish-to-Start (FS)** – zakończenie jednego zadania warunkuje rozpoczęcie kolejnego,
- **Start-to-Start (SS)** – równoległa realizacja wybranych zadań konfiguracyjnych.

Przykładowo:

- analiza wymagań rozpoczyna się po zakończeniu zbierania wymagań od użytkowników,
- wybór dostawcy systemu CRM możliwy jest dopiero po akceptacji dokumentu wymagań,
- konfiguracja systemu CRM rozpoczyna się po podpisaniu umowy z dostawcą,
- testy akceptacyjne CRM realizowane są po zakończeniu migracji danych.

Zastosowanie zależności pozwoliło na realistyczne odwzorowanie kolejności prac oraz identyfikację zadań krytycznych dla terminowego zakończenia projektu.

Kamienie milowe projektu

W harmonogramie uwzględniono kamienie milowe (zadania o czasie trwania 0 dni), które wyznaczają kluczowe momenty projektu, takie jak:

- akceptacja dokumentu wymagań,
- podpisanie umowy z dostawcą systemu CRM,
- start produkcyjny systemu CRM,
- zakończenie projektu.

Kamienie milowe umożliwiają kontrolę postępów projektu oraz ocenę realizacji kluczowych etapów wdrożenia.

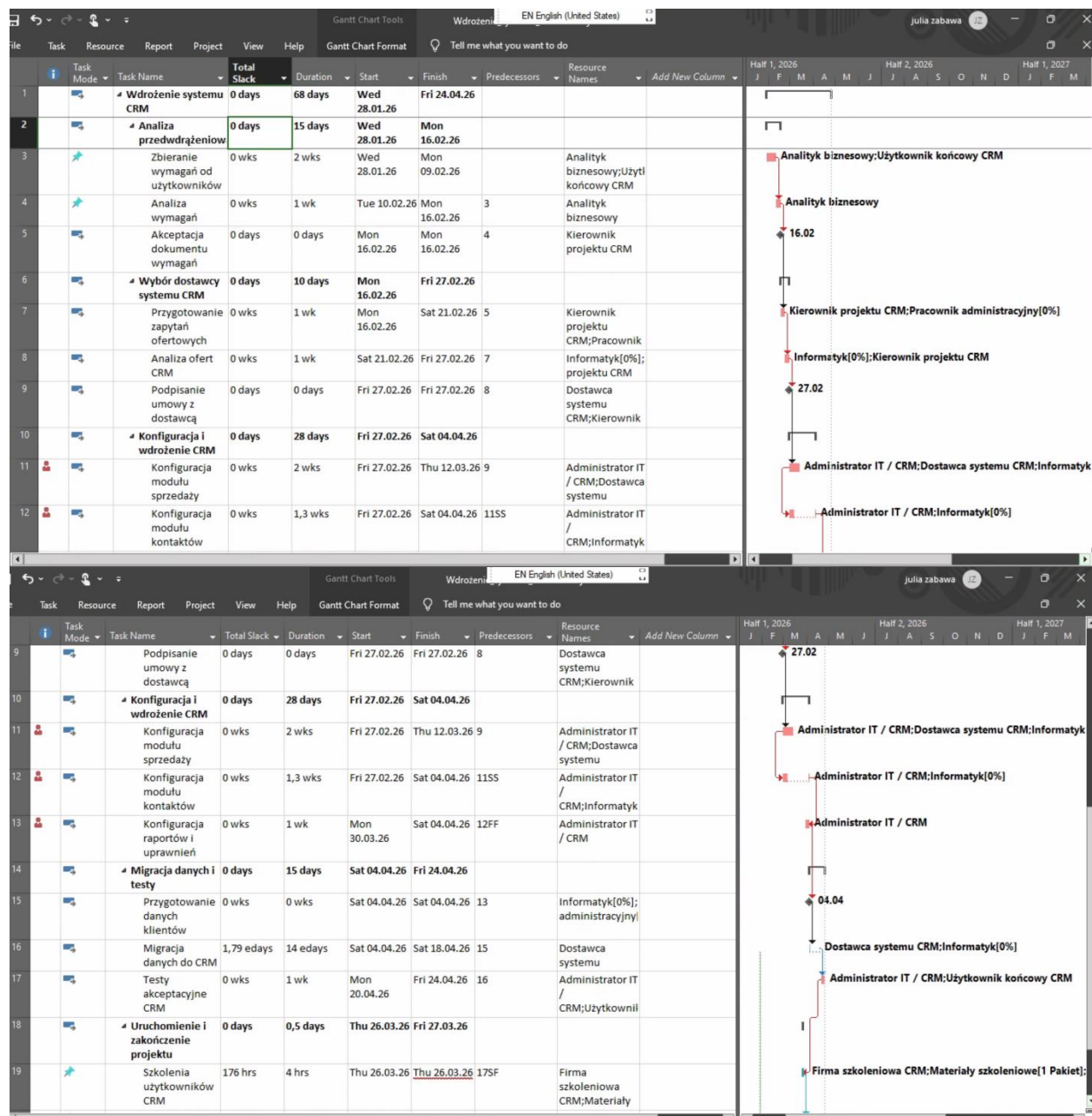
Ścieżka krytyczna projektu

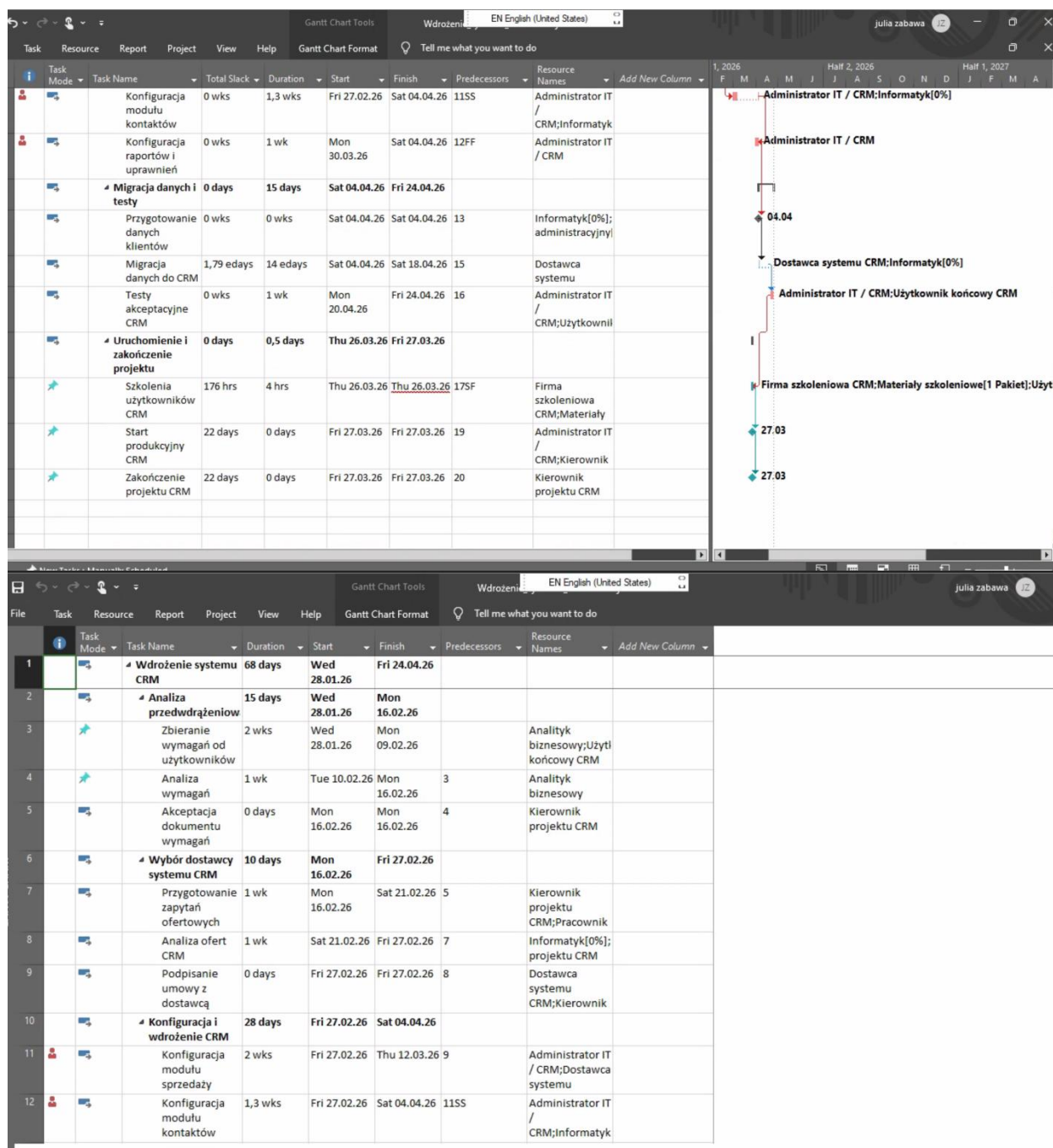
Na podstawie harmonogramu wyznaczono **ścieżkę krytyczną**, czyli sekwencję zadań, których opóźnienie bezpośrednio wpływa na termin zakończenia całego projektu. Zadania należące do ścieżki krytycznej charakteryzują się wartością **Total Slack = 0**.

Do zadań krytycznych należą m.in.:

- analiza przedwdrozeniowa,
- wybór dostawcy systemu CRM,
- konfiguracja i wdrożenie CRM,
- migracja danych do systemu CRM,
- testy akceptacyjne,
- zakończenie projektu.

Identyfikacja ścieżki krytycznej pozwala na skoncentrowanie uwagi kierownika projektu na najważniejszych zadaniach oraz minimalizację ryzyka opóźnień.





Analiza obciążenia zasobów

W celu oceny wykorzystania zasobów w projekcie wdrożenia systemu CRM przeprowadzono analizę obciążenia zasobów z wykorzystaniem widoków **Resource Graph** oraz **Gantt Chart** w MS Project.

Na podstawie analizy stwierdzono występowanie **przeciążeń zasobów**, w szczególności dla zasobu **Administrator IT / CRM**, którego obciążenie w wybranych okresach przekraczało **100% dostępności**, osiągając nawet **300%**. Oznacza to jednoczesne przypisanie tego samego zasobu do kilku zadań realizowanych równolegle.

Przeciążenia występują głównie w fazie:

- konfiguracji systemu CRM,
- konfiguracji modułów (sprzedaży, kontaktów, raportów i uprawnień),
- przygotowania środowiska do migracji danych.

Zidentyfikowane przeciążenia stanowią istotne ryzyko dla terminowej realizacji projektu, ponieważ opóźnienie zadań realizowanych przez kluczowe zasoby może wpłynąć na całą ścieżkę krytyczną projektu.



Analiza kosztów projektu

Analiza kosztów projektu została przeprowadzona z wykorzystaniem widoków **Cost Table** oraz raportu **Task Cost Overview** w MS Project. Koszty projektu wynikają głównie z pracy zasobów ludzkich, takich jak:

- analityk biznesowy,
- administrator IT,
- informatyk,
- kierownik projektu,
- dostawca systemu CRM,
- firma szkoleniowa.

Całkowity koszt projektu wdrożenia systemu CRM wynosi **37 410,00 zł**. Na moment sporządzania raportu:

- **koszt rzeczywisty (Actual Cost)** wynosi **0,00 zł**,
- **koszt pozostały (Remaining Cost)** wynosi **37 410,00 zł**,
- **koszt bazowy (Baseline Cost)** nie został jeszcze ustalony.

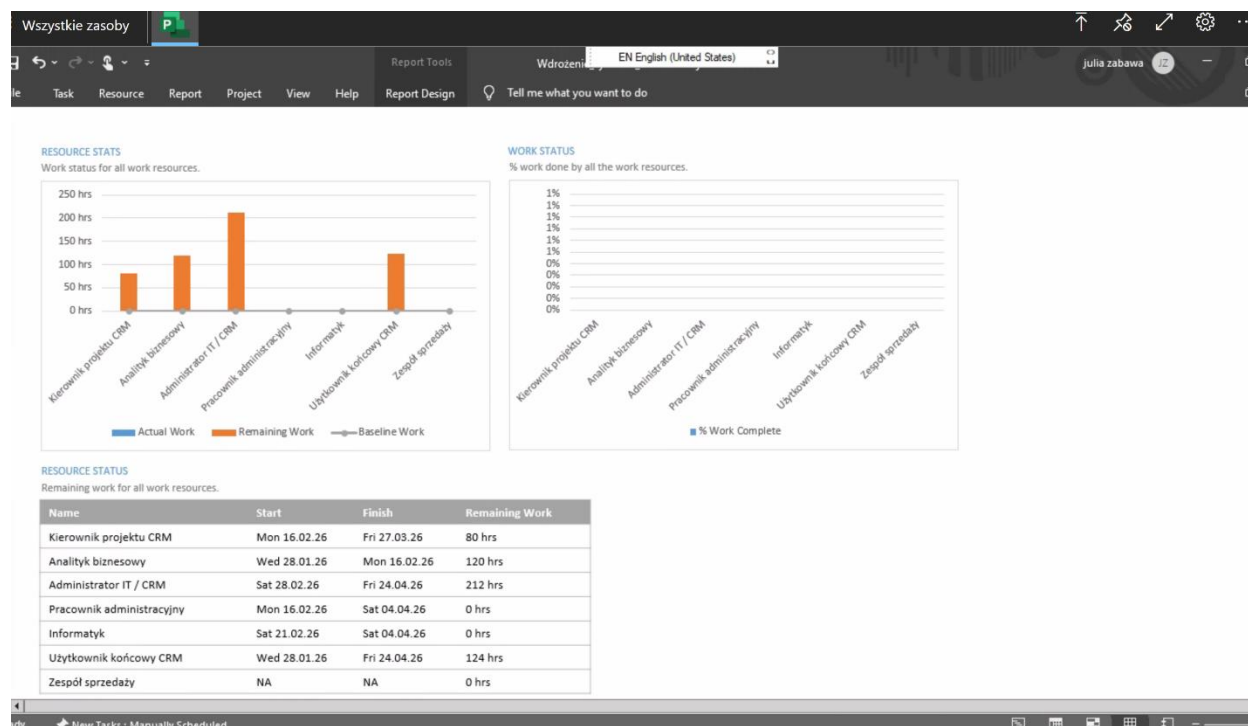
Struktura kosztów wskazuje, że największe wydatki przypadają na:

- fazę analizy przedwdrożeniowej,
- konfigurację i wdrożenie systemu CRM,
- migrację danych oraz testy akceptacyjne.

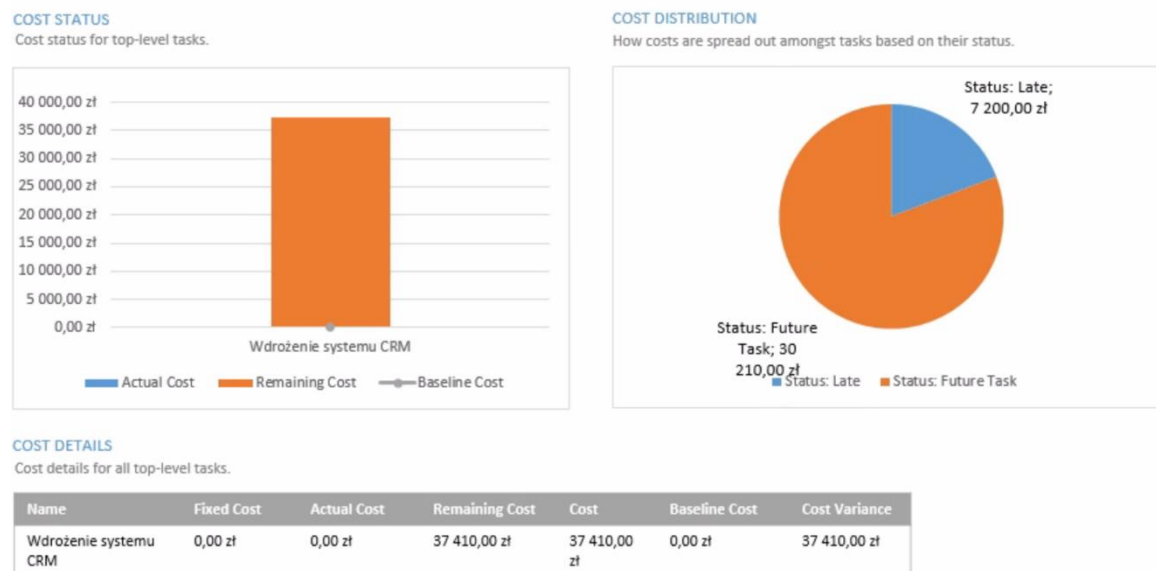
Wnioski z analizy zasobów i kosztów

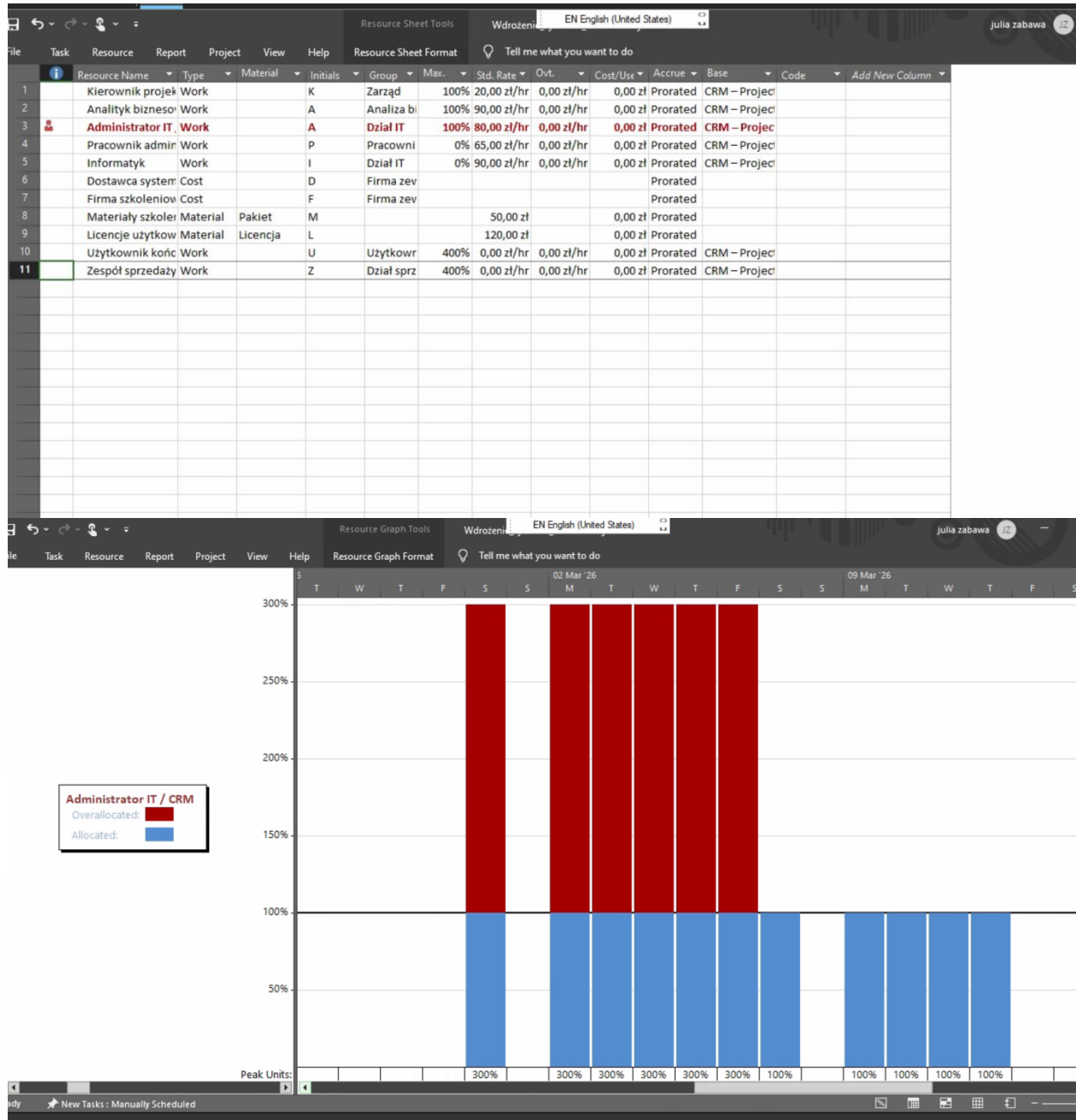
Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące wnioski:

1. W projekcie występują przeciążenia kluczowych zasobów, w szczególności Administratora IT, co może prowadzić do opóźnień realizacji zadań krytycznych.
2. Harmonogram wymaga monitorowania lub ewentualnej korekty poprzez:
 - przesunięcie części zadań,
 - zastosowanie leveling'u zasobów,
 - zwiększenie dostępności kluczowych zasobów.
3. Koszty projektu są rozłożone nierównomiernie w czasie i skoncentrowane w fazach wdrożeniowych, co wymaga kontroli budżetu na dalszych etapach realizacji projektu.



TASK COST OVERVIEW





4. Wykorzystanie systemu ERP – Comarch ERP Optima

Charakterystyka systemu ERP

W projekcie wdrożenia systemu CRM jako przykład systemu klasy ERP wykorzystano **Comarch ERP Optima**. Jest to zintegrowany system informatyczny wspierający zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, w szczególności w obszarach sprzedaży, obsługi klientów, dokumentów handlowych oraz raportowania.

System ERP pełni w projekcie rolę zaplecza operacyjnego dla systemu CRM, zapewniając spójność danych biznesowych oraz wsparcie procesów realizowanych po stronie organizacji.

Opis procesu biznesowego realizowanego w systemie ERP

W ramach projektu opisano przykładowy proces biznesowy **obsługi klienta i realizacji sprzedaży**, wspierany przez system ERP:

1. Rejestracja kontrahenta (klienta) w systemie ERP.
2. Rejestracja kontaktów handlowych i informacji o kliencie w module CRM.
3. Przyjęcie zamówienia od klienta w module Handel.
4. Realizacja procesu sprzedaży i wystawienie dokumentu handlowego (np. faktury).
5. Aktualizacja danych sprzedażowych oraz historii współpracy z klientem.
6. Generowanie raportów sprzedażowych wspierających procesy decyzyjne.

Proces ten umożliwia kompleksową obsługę klienta oraz zapewnia dostęp do aktualnych i spójnych danych biznesowych.

System Comarch ERP Optima wspiera realizację projektu wdrożenia systemu CRM poprzez:

- centralizację danych klientów i transakcji sprzedażowych,
- zapewnienie spójności informacji pomiędzy systemem ERP i CRM,
- automatyzację procesów sprzedażowych i raportowych,
- wsparcie analizy danych klientów i wyników sprzedaży,
- ograniczenie błędów wynikających z ręcznego przetwarzania danych.

Zastosowanie systemu ERP w projekcie pozwala na efektywne zarządzanie informacjami biznesowymi oraz zwiększa skuteczność wdrożenia systemu CRM w organizacji.



5. Realizacja projektu wdrożenia systemu CRM pozwoliła na zaplanowanie kompleksowego procesu wdrożeniowego z wykorzystaniem narzędzi do zarządzania projektami oraz systemów klasy ERP. Zastosowanie MS Project umożliwiło opracowanie struktury podziału pracy (WBS), harmonogramu projektu, przypisanie zasobów oraz przeprowadzenie analizy obciążenia zasobów, kosztów i ścieżki krytycznej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu mają etapy analizy wymagań, konfiguracji systemu CRM oraz migracji danych. Identyfikacja ścieżki krytycznej oraz ryzyk terminowych pozwoliła na wskazanie zadań wymagających szczególnej kontroli ze strony kierownika projektu.

Analiza obciążenia zasobów wykazała występowanie przeciążeń zasobów technicznych, co potwierdza konieczność monitorowania dostępności kluczowych specjalistów oraz ewentualnego zastosowania działań korygujących, takich jak przesunięcia zadań lub zwiększenie dostępności zasobów. Z kolei analiza kosztów projektu pozwoliła na określenie struktury wydatków oraz identyfikację faz generujących największe koszty.

Uwzględnienie systemu Comarch ERP Optima jako elementu wspierającego realizację projektu umożliwiło powiązanie planowania projektu z rzeczywistymi procesami biznesowymi organizacji. Integracja systemu ERP z systemem CRM stanowi istotny element usprawniający zarządzanie danymi klientów oraz procesami sprzedażowymi.

Projekt potwierdził, że właściwe planowanie, identyfikacja ryzyk oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami mają kluczowe znaczenie dla terminowej i efektywnej realizacji wdrożeń systemów informatycznych w organizacji.